

FAC e FACP amostrais, e o teste de Ljung-Box

Bandas de significância, Ljung-Box e diagnóstico de resíduos

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

- 1 Da versão teórica à amostral
- 2 Um teste conjunto
- 3 Dado de verdade

1 Da versão teórica à amostral

2 Um teste conjunto

3 Dado de verdade

Definição 1 (autocorrelação amostral)

$$r_s = \frac{\sum_{t=s+1}^T (y_t - \bar{y})(y_{t-s} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^T (y_t - \bar{y})^2}$$

Definição 1 (autocorrelação amostral)

$$r_s = \frac{\sum_{t=s+1}^T (y_t - \bar{y})(y_{t-s} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^T (y_t - \bar{y})^2}$$

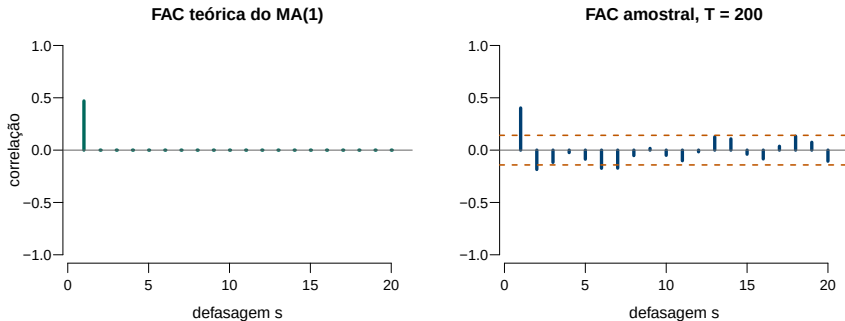
- ρ_s é propriedade do processo; r_s é o que se calcula a partir de uma amostra, e está sujeito a erro amostral.

Definição 1 (autocorrelação amostral)

$$r_s = \frac{\sum_{t=s+1}^T (y_t - \bar{y})(y_{t-s} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^T (y_t - \bar{y})^2}$$

- ρ_s é propriedade do processo; r_s é o que se calcula a partir de uma amostra, e está sujeito a erro amostral.
- A pergunta prática passa a ser: r_s está longe o bastante de zero para se concluir que $\rho_s \neq 0$?

A FAC amostral não corta em zero



- MA(1) com $\theta = 0,7$ e $T = 200$. Teórica: 0,470 e depois zeros.
- Amostral: 0,403, -0,185, -0,117, -0,024, -0,087, -0,173.
- O processo é um MA(1), e mesmo assim há barras longe de zero depois da primeira.

Resultado 2 (bandas de significância)

Sob $H_0: \rho_s = 0$, tem-se $r_s \approx N(0, 1/T)$, e a banda de 95% é

$$\pm \frac{2}{\sqrt{T}}.$$

Bandas de significância

Resultado 2 (bandas de significância)

Sob $H_0: \rho_s = 0$, tem-se $r_s \approx N(0, 1/T)$, e a banda de 95% é

$$\pm \frac{2}{\sqrt{T}}.$$

T	50	100	200	500	1000
banda	0,283	0,200	0,141	0,089	0,063

Bandas de significância

Resultado 2 (bandas de significância)

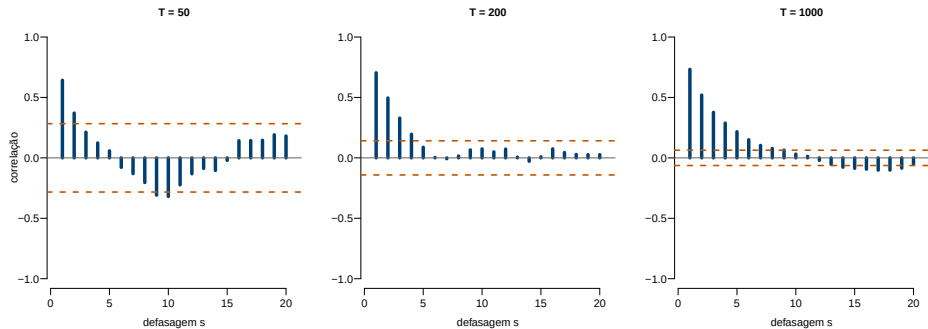
Sob $H_0: \rho_s = 0$, tem-se $r_s \approx N(0, 1/T)$, e a banda de 95% é

$$\pm \frac{2}{\sqrt{T}}.$$

T	50	100	200	500	1000
banda	0,283	0,200	0,141	0,089	0,063

- São as linhas tracejadas que o R desenha por padrão.
- Com $T = 200$ a banda é 0,141; os valores $-0,185$ e $-0,173$ do slide anterior a ultrapassam por acaso.

O efeito do tamanho da amostra



- O mesmo processo — AR(1) com $\phi = 0,7$ — em três amostras.
- Com $T = 50$ a banda é larga e o decaimento se distingue mal de ruído; com $T = 1000$ o padrão teórico aparece com clareza.
- A identificação por correlograma é pouco confiável em amostra curta.

Duas regras de leitura

- **“Cortar”** significa cair dentro da banda e ficar lá. Um pico isolado na defasagem 14 não caracteriza corte em 14.

Duas regras de leitura

- **“Cortar”** significa cair dentro da banda e ficar lá. Um pico isolado na defasagem 14 não caracteriza corte em 14.
- **No máximo $T/4$ defasagens.** A informação relevante está nas primeiras defasagens; defasagens longas aumentam a chance de achados espúrios.

A banda $\pm 2/\sqrt{T}$ supõe $\rho_s = 0$ em *todas* as defasagens. A variância correta acumula as anteriores, $\text{Var}(r_s) = T^{-1}(1 + 2 \sum_{j < s} r_j^2)$, de modo que a banda deveria alargar com s . É uma razão adicional para limitar o número de defasagens examinadas.

- 1 Da versão teórica à amostral
- 2 Um teste conjunto
- 3 Dado de verdade

Definição 3 (Ljung-Box)

$$Q_{LB} = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{r_k^2}{T-k} \sim \chi_{(m-p-q)}^2 \quad \text{sob } H_0.$$

H_0 : as m primeiras autocorrelações são todas zero.

Definição 3 (Ljung-Box)

$$Q_{LB} = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{r_k^2}{T-k} \sim \chi^2_{(m-p-q)} \quad \text{sob } H_0.$$

H_0 : as m primeiras autocorrelações são todas zero.

- Um único teste para todas as defasagens até m , no lugar de m comparações separadas com a banda.
- Q grande indica autocorrelação em alguma defasagem até m ; o teste não identifica qual.

Uso 1: testar a série antes de modelar

Aplicado à **série**, com $m = 12$ e $T = 300$:

	Q	p	
Ruído branco	13,5	0,332	não rejeita
AR(1) com $\phi = 0,7$	347,4	$< 0,001$	rejeita

Uso 1: testar a série antes de modelar

Aplicado à **série**, com $m = 12$ e $T = 300$:

	Q	p	
Ruído branco	13,5	0,332	não rejeita
AR(1) com $\phi = 0,7$	347,4	$< 0,001$	rejeita

- Não rejeitar aqui indica ausência de estrutura linear a modelar.

Uso 1: testar a série antes de modelar

Aplicado à **série**, com $m = 12$ e $T = 300$:

	Q	p	
Ruído branco	13,5	0,332	não rejeita
AR(1) com $\phi = 0,7$	347,4	$< 0,001$	rejeita

- Não rejeitar aqui indica ausência de estrutura linear a modelar.
- Este é o menos usado dos dois empregos do teste.

Resultado 4 (critério de adequação)

Um modelo está adequado quando os resíduos não se distinguem de ruído branco. É o critério de parada do Box-Jenkins.

Resultado 4 (critério de adequação)

Um modelo está adequado quando os resíduos não se distinguem de ruído branco. É o critério de parada do Box-Jenkins.

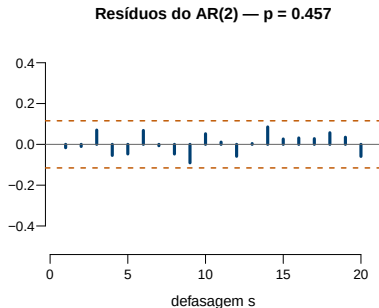
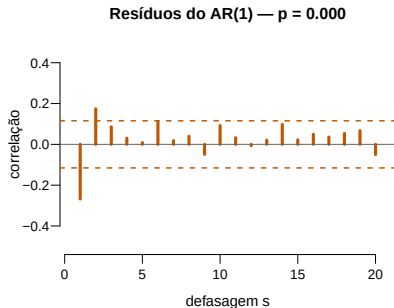
- Aplicado aos resíduos, **não rejeitar é o resultado desejado**: a parte previsível da série já foi capturada pelo modelo.

Resultado 4 (critério de adequação)

Um modelo está adequado quando os resíduos não se distinguem de ruído branco. É o critério de parada do Box-Jenkins.

- Aplicado aos resíduos, **não rejeitar é o resultado desejado**: a parte previsível da série já foi capturada pelo modelo.
- Rejeitar indica que as ordens escolhidas são insuficientes: falta defasagem.

Resíduos do AR(1) e do AR(2)



- Dados gerados por um AR(2) com $\phi = (0,6; 0,3)$, $T = 300$.
- À esquerda, resíduos do AR(1): a segunda defasagem permanece fora da banda, e $Q = 41,7$ com $p < 0,001$ **rejeita**.
- À direita, resíduos do AR(2): $Q = 9,8$ com $p = 0,457$, sem autocorrelação remanescente.

O que se quer em cada teste

Teste	H_0	Quero	Onde
Ljung-Box na série	sem autocorrelação	rejeitar	antes de modelar
Ljung-Box nos resíduos	sem autocorrelação	não rejeitar	diagnóstico
Significância de $\hat{\phi}$	$\phi = 0$	rejeitar	estimação
ADF (Módulo 4)	há raiz unitária	rejeitar	estacionariedade

O que se quer em cada teste

Teste	H_0	Quero	Onde
Ljung-Box na série	sem autocorrelação	rejeitar	antes de modelar
Ljung-Box nos resíduos	sem autocorrelação	não rejeitar	diagnóstico
Significância de $\hat{\phi}$	$\phi = 0$	rejeitar	estimação
ADF (Módulo 4)	há raiz unitária	rejeitar	estacionariedade

- Só na segunda linha o resultado desejado é a não rejeição.

- **Graus de liberdade.** Nos resíduos de um $ARMA(p, q)$ estimado são $m - p - q$, não m : cada parâmetro estimado consome informação.

	g.l.	p -valor	
<code>Box.test(res, lag = 12)</code>	12	0,632	errado
<code>Box.test(res, lag = 12, fitdf = 2)</code>	10	0,457	certo

- **Graus de liberdade.** Nos resíduos de um $ARMA(p, q)$ estimado são $m - p - q$, não m : cada parâmetro estimado consome informação.

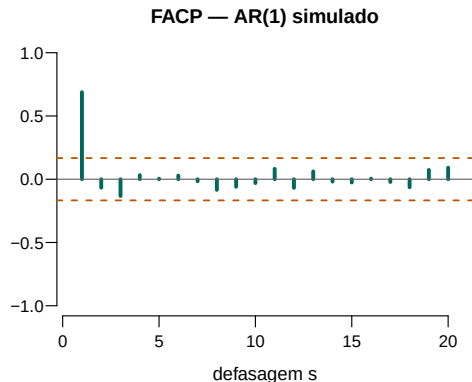
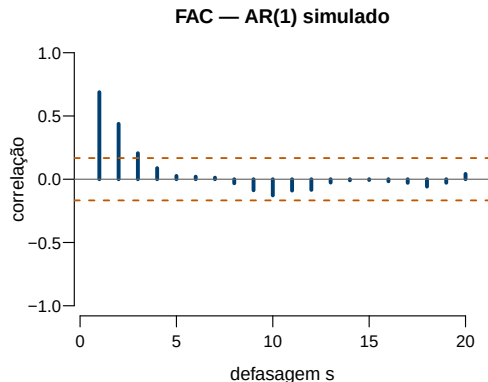
	g.l.	p -valor	
<code>Box.test(res, lag = 12)</code>	12	0,632	errado
<code>Box.test(res, lag = 12, fitdf = 2)</code>	10	0,457	certo

- **Não rejeitar não prova ruído branco:** é ausência de evidência contra, e em amostra curta a evidência é fraca de qualquer modo.

Sem o `fitdf` o p -valor sai grande demais, e o teste aprova modelos mal especificados. O `checkresiduals()` usa os graus de liberdade corretos.

- 1 Da versão teórica à amostral
- 2 Um teste conjunto
- 3 Dado de verdade

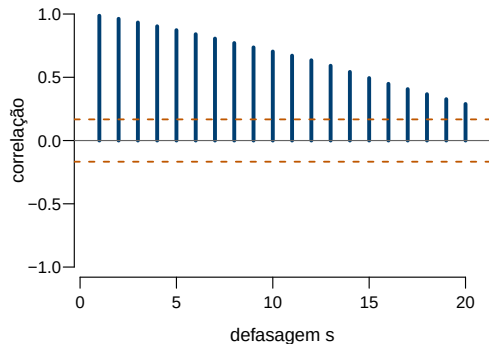
Correlograma de um AR(1) simulado



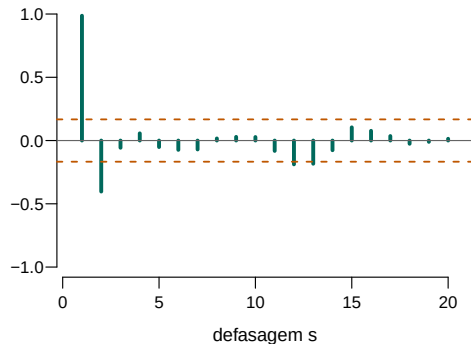
- AR(1) com $\phi = 0,7$ e $T = 143$, o mesmo tamanho da série real do slide seguinte; banda de $\pm 0,167$.
- FAC: 0,688, 0,438, 0,206 e daí em diante dentro da banda. Na FACP, só a primeira defasagem fica fora.

Correlograma do desemprego (PNADC)

FAC — desemprego (PNADC)



FACP — desemprego (PNADC)



- Mesmo $T = 143$ e mesma banda do slide anterior, agora com dado observado.

Lendo o correlograma do desemprego

- A FAC começa em 0,986 e ainda vale 0,635 na defasagem 12: o decaimento é quase linear.

Lendo o correlograma do desemprego

- A FAC começa em 0,986 e ainda vale 0,635 na defasagem 12: o decaimento é quase linear.
- O padrão é típico de série **não estacionária**, e não corresponde à assinatura de um AR ou de um MA.

Lendo o correlograma do desemprego

- A FAC começa em 0,986 e ainda vale 0,635 na defasagem 12: o decaimento é quase linear.
- O padrão é típico de série **não estacionária**, e não corresponde à assinatura de um AR ou de um MA.
- O Ljung-Box com $m = 12$ devolve $Q = 1236$ com $p < 0,001$; o teste confirma que há estrutura, mas não informa de que tipo.

As ferramentas de identificação de ordens supõem processo estacionário. Quando essa hipótese falha, o correlograma sinaliza; o tratamento vem no deck seguinte.

No computador

```
Acf(y); Pacf(y)                                (do forecast: não plotam o lag 0)
      Box.test(y, lag = 12, type = "Ljung-Box")
      Box.test(residuals(fit), lag = 12, type = "Ljung-Box", fitdf = 2)
      checkresiduals(fit)
```

O `checkresiduals()` devolve em um único painel os resíduos, a FAC deles com as bandas, o histograma e o Ljung-Box com os graus de liberdade corretos.

- ① r_s é estimativa: a FAC amostral **nunca** corta exatamente em zero.
- ② Banda de 95%: $\pm 2/\sqrt{T}$. Cortar é cair dentro dela e *ficar*.
- ③ O Ljung-Box testa todas as defasagens até m de uma vez.
- ④ Na série, o objetivo é **rejeitar**; nos resíduos, é **não rejeitar**.
- ⑤ Nos resíduos de um modelo estimado, g.l. = $m - p - q$.
- ⑥ Em série real o correlograma raramente é limpo; decaimento quase linear aponta para não estacionariedade, e não para a escolha da ordem.